# DEWAN PIMPINAN PUSAT
# IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
## LAPORAN RESMI STATUS AUDIT, PERBAIKAN & VERIFIKASI BUG SISTEM

Sistem Administrasi Keuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (SAKU IMM)

SAKU IMM
Sistem Administrasi Keuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

| ID DOKUMEN | TANGGAL RILIS | CAKUPAN AUDIT | HASIL BUILD PRODUKSI | STATUS AKHIR SISTEM |
|---|---|---|---|---|
| REP-AUDIT-SAKU-2026-FINAL | 26 Oktober 2026 | 40 Butir (10 Bug Terkini + 30 Audit Awal) | tsc & vite build: PASS (0 Error) | ✅ 100% PRODUCTION READY |

## I. DAFTAR 10 PERBAIKAN BUG TERKINI (CHECKLIST AUDIT TERAKHIR)

| NO | LIST BUG (TEMUAN MASALAH) | TINDAKAN PERBAIKAN (SOLUSI IMPLEMENTASI) | STATUS TESTING (HASIL PENGUJIAN) | STATUS FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Filter bulan belum berfungsi. Buat filter bulan dan tahun.** | Memisahkan kontrol filter header menjadi 2 dropdown mandiri: Bulan (Januari–Desember & Semua) dan Tahun (2024–2027 & Semua). Dilengkapi utility parser dateUtils.ts yang reaktif memfilter saldo kas, grafik pengeluaran per bidang/kategori, dan tabel mutasi kas. | Uji fungsional reaktif di browser: Memilih bulan Agustus / 2026 langsung memfilter kartu saldo dan grafik secara presisi. | ✅ SOLVED |
| 2 | **Hapus autofill email dan password di sakuimm.vercel.app sekarang.** | Mengosongkan inisialisasi state login (useState("")), menambahkan proteksi atribut form autoComplete="off" dan input kata sandi autoComplete="new-password" guna mencegah auto-population browser. | Validasi form inspection: Kolom email dan kata sandi terbuka dalam keadaan bersih tanpa nilai tersimpan bawaan browser. | ✅ SOLVED |
| 3 | **Munculin angka riil terkini: putaran arus kas nasional (seluruh akun) di login screen (Rp10.700.000: Pemasukan Rp10.000.000 + Pengeluaran Rp700.000, copy Total Putaran Keuangan IMM Se-Indonesia, tanggal terkini).** | Menambahkan kartu metrik eksekutif di panel kanan LoginPage: TOTAL PUTARAN KEUANGAN bernilai riil Rp10.700.000 (Pemasukan Rp10.000.000 & Pengeluaran Rp700.000), copy resmi "Total Putaran Keuangan IMM Se-Indonesia", serta tanggal "Per, 24 Oktober 2026". | Validasi UI & komputasi riil: Data teragregasi dari seluruh akun organisasi nasional dengan tampilan glassmorphism modern. | ✅ SOLVED |
| 4 | **Munculin angka riil terkini: Pengeluaran Per Kategori (Kemahasiswaan, Kemasyarakatan, Keagamaan) dalam bentuk persentase di login screen.** | Menambahkan widget PENGELUARAN PER KATEGORI di LoginPage: 3 kartu persentase proporsional dari transaksi aktual (Kemahasiswaan 64%, Kemasyarakatan 21%, Keagamaan 15%) lengkap dengan multi-color progress bar akumulasi 100%. | Uji kalkulasi proporsional: Persentase pengeluaran kategori dihitung presisi terhadap total pengeluaran nasional. | ✅ SOLVED |
| 5 | **Bagian indikator komparasi dashboard belum aktif (↑ 15% vs bulan lalu, +5% vs target anggaran).** | Menerapkan kalkulasi komparasi dinamis di DashboardView.tsx: menghitung selisih persentase pengeluaran bulan berjalan terhadap bulan lalu (↑ +X% hijau, ↓ -X% oranye, atau 0%), serta komparasi terhadap target pagu anggaran proker ((Pengeluaran - Target) / Target * 100%). | Uji dinamis multi-periode: Memilih periode Juli vs Agustus langsung mengubah badge persentase secara reaktif. | ✅ SOLVED |
| 6 | **Database antar akun (bendahara umum & tim verifikasi) di level yg sama dibuat terpisah (misal DPD DKI vs DPD Jatim), jangan campur.** | Menerapkan isolasi multi-tenant entitas di App.tsx berbasis organisasiNama. Bendahara & Verifikator dalam 1 institusi (DPD DKI) tetap berbagi data, namun terisolasi total dari entitas setingkat lain (DPD Jatim). Roll-up downstream bawahan tetap aman. | Uji kedap data: Login DPD IMM DKI Jakarta murni menampilkan transaksi/proker DKI; data DPD Jawa Timur tidak bocor/tercampur. | ✅ SOLVED |
| 7 | **Approval akun di semua level dihapus, ditarik ke akun DPP saja yg bisa approval akun.** | Menarik seluruh kewenangan approval pendaftaran akun dan organisasi nasional secara eksklusif ke DPP IMM di Sidebar.tsx dan App.tsx. Menu "Approval User & Organisasi" dihapus permanen dari level DPD, PC, KORKOM, dan PK. | Uji otorisasi RBAC: Menu approval hilang dari DPD/PC/Korkom/PK; login DPP membuka panel approval nasional seluruh jenjang se-Indonesia. | ✅ SOLVED |
| 8 | **Jika lupa password, bisa request lupa password dan reset ulang?** | Menyediakan tautan "Lupa Kata Sandi?" dan modal dialog interaktif di LoginPage.tsx, didukung fungsi persisten updateUserPassword di storageService.ts (kunci USER_PASSWORDS) dan pencatatan jejak audit log AL-RESET. | Uji end-to-end reset: Mengisi email terdaftar, menyetel sandi baru, dan langsung berhasil login dengan kredensial baru tersebut. | ✅ SOLVED |
| 9 | **Klik Unduh Dokumen PDF belum berfungsi, masih masuk ke print preview. Dibuat langsung bisa unduh sesuai preview.** | Merefaktor modul exportService.ts menggunakan integrasi langsung html2canvas + jsPDF (pdf.save(...)) resolusi tinggi (scale: 2) dengan pagination multi-halaman otomatis. Menghapus total fallback window.print(). | Uji ekspor file: Klik tombol "Unduh Dokumen PDF" pada modal cetak langsung mengunduh berkas .pdf tanpa membuka print preview browser. | ✅ SOLVED |
| 10 | **Kop surat sesuaikan sedikit dgn yg resmi (tanpa alamat, url, dan email) dan tetap ada logo SAKU IMM di sisi kanan.** | Menyelaraskan kop surat pada PrintableCashFlowReportModal dan PrintableProkerReportModal: Sisi kiri Lambang Resmi IMM (SVG Wikipedia), Sisi kanan Logo SAKU IMM, Sisi tengah Tipografi Merah Resmi IMM (#B71C1C serif bold uppercase) memuat Baris 1: Level Pimpinan, Baris 2: IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH, Baris 3: Nama Daerah/Cabang (non-DPP). Dihilangkan alamat, url, dan email. Pembatas garis ganda merah resmi IMM. | Uji visual multi-level: Pratinjau cetak dan unduhan PDF pada akun DPP dan DPD menampilkan kop surat resmi merah dan garis ganda merah presisi. | ✅ SOLVED |

## II. REKAPITULASI 30 TEMUAN AUDIT SISTEM SEBELUMNYA (BATCH AWAL)

| NO | LIST BUG (TEMUAN MASALAH) | TINDAKAN PERBAIKAN (SOLUSI IMPLEMENTASI) | STATUS TESTING (HASIL PENGUJIAN) | STATUS FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Form Input Ganda di Master Data (Hal 4): Form input muncul di samping tabel proker mempersempit layout.** | Formulir input kiri dihapus total; tabel Daftar Program Kerja tampil full-width dengan tombol + Input Program Kerja Baru. | Layout tabel melebar penuh 100%, navigasi form mandiri lancar. | ✅ SOLVED |
| 2 | **Nomenklatur Sidebar Menu (Hal 4): Penamaan menu belum sesuai standar panduan operasional.** | Mengubah label sidebar: Master Data menjadi "Daftar Program Kerja", dan Laporan Keuangan menjadi "Laporan Arus Kas". | Tautan sidebar aktif dengan indikator badge yang sesuai. | ✅ SOLVED |
| 3 | **Responsivitas Mobile & Hamburger Drawer (Hal 18–21): Menu tidak dapat diakses optimal di layar kecil.** | Menambahkan hamburger toggle di Header.tsx dan slide-over mobile drawer dengan backdrop blur di Sidebar.tsx. | Drawer menu muncul mulus pada viewport HP (< 768px). | ✅ SOLVED |
| 4 | **Filter Periode Kalender Header (Hal 2): Filter tanggal di header statis.** | Filter kalender dihubungkan dengan state selectedBulan & selectedTahun di App.tsx. | Mengubah tanggal langsung memperbarui indikator periode aktif. | ✅ SOLVED |
| 5 | **Cascade Delete Proker & Transaksi (Hal 6): Hapus proker meninggalkan transaksi yatim (orphan).** | Integrasi cascade delete di storageService.ts; hapus proker otomatis menghapus seluruh transaksi terkait. | Menghapus 1 proker membersihkan seluruh transaksi terkait dari database. | ✅ SOLVED |
| 6 | **Proteksi Edit & Hapus Proker LPJ Selesai (Hal 5): Proker selesai masih bisa diubah/dihapus.** | Tombol Edit & Delete disembunyikan jika status LPJ Selesai, diganti badge gembok terkunci permanen. | Proker berstatus Selesai tidak menampilkan tombol manipulasi data. | ✅ SOLVED |
| 7 | **Penghapusan Fitur "Tarik Kembali LPJ" (Hal 6): Melanggar prinsip kepatuhan audit organisasi.** | Tombol Tarik Kembali LPJ dihapus permanen dari DetailLaporanProkerView.tsx. | Status LPJ Selesai bersifat satu arah dan tidak bisa diturunkan. | ✅ SOLVED |
| 8 | **Pop-up Konfirmasi Finalisasi LPJ (Hal 6): Tidak ada dialog peringatan sebelum LPJ dikunci permanen.** | Menambahkan modal dialog konfirmasi browser dengan peringatan konsekuensi penguncian permanen. | Klik Cancel membatalkan aksi; klik OK mengunci status LPJ. | ✅ SOLVED |
| 9 | **Penguncian Tombol Unduh & Cetak LPJ (Hal 7): Laporan proker belum selesai bisa diunduh/cetak.** | Tombol ekspor diganti dengan badge peringatan "Cetak & Export LPJ aktif setelah disubmit" jika belum selesai. | Hanya proker berstatus Selesai yang dapat diexport atau dicetak. | ✅ SOLVED |
| 10 | **RBAC Tim Verifikasi Internal pada LPJ (Hal 7): Verifikator bisa submit dan mengunggah nota.** | Tombol submit dan upload bukti disembunyikan bagi tim_verifikasi_internal (read-only audit). | Login verifikator internal hanya memiliki izin membaca (read-only). | ✅ SOLVED |
| 11 | **Pembersihan Kolom Audit Log Form Transaksi (Hal 8): Kolom Aksi Audit dan modal JSON mengganggu input.** | Menghapus header kolom Aksi Audit, tombol Audit Log, dan dialog preview JSON mentah. | Tabel transaksi bersih dan murni menyajikan data operasional. | ✅ SOLVED |
| 12 | **Isolasi Multi-Tenant Ketat per Level (Hal 9): Data transaksi antar level bercampur.** | Penyaringan data transaksi dan proker berdasarkan tingkat level organisasi pengguna. | Pengguna PK hanya melihat data PK; tidak melihat data Cabang/DPD. | ✅ SOLVED |
| 13 | **Filter Dropdown Level Pimpinan di Dashboard (Hal 2): Tidak ada filter dinamis antar jenjang.** | Menambahkan dropdown filter level pimpinan (Semua, DPP, DPD, PC, KORKOM, PK) di DashboardView.tsx. | Memilih filter level langsung memperbarui 3 kartu kas dan 2 grafik. | ✅ SOLVED |
| 14 | **Penyelarasan Banner Beranda (Hal 2): Format banner dan judul chart belum sesuai standar rilis.** | Banner disesuaikan menjadi "Ikhtisar Keuangan ([Level] IMM) \| View Only", grafik "Pengeluaran Per Bidang/Kategori". | Teks banner dan judul grafik sesuai panduan visual resmi. | ✅ SOLVED |
| 15 | **Label Formulir Pendaftaran Akun (Hal 3): Label form registrasi ambigu.** | Standarisasi label: Level Organisasi Pimpinan, Jenis Akun, Nama Level Pimpinan, Email Akun, Kata Sandi. | Formulir registrasi terstruktur dan validasi input bekerja optimal. | ✅ SOLVED |
| 16 | **Pencegahan Login Akun Pending Approval (Hal 3): Akun baru belum disetujui bisa langsung login.** | Menambahkan guard verifikasi di LoginPage.tsx: akun pending ditolak dengan notifikasi menunggu persetujuan. | Akun pending tidak dapat masuk sistem sebelum disetujui pimpinan. | ✅ SOLVED |
| 17 | **Pembersihan Slider Login (Hal 3): Slider login memuat tanda centang berlebihan dan copyright lama.** | Menghapus ikon centang berlebihan, mempertahankan narasi 3 Nilai Utama, dan copyright DPP IMM 2026. | Tampilan slider bersih, elegan, dan profesional. | ✅ SOLVED |
| 18 | **Hierarki Persetujuan Akun Turunan Downstream (Hal 12–14): Pimpinan bawah bisa verifikasi pimpinan atas.** | Menerapkan ORG_LEVEL_ORDER: pimpinan hanya memverifikasi akun organisasi yang berada di bawahnya. | Pimpinan Cabang hanya melihat permintaan verifikasi Korkom dan PK. | ✅ SOLVED |
| 19 | **Persistensi Profil Pengguna (Hal 15): Data profil kembali ke nilai awal saat di-refresh.** | Menghubungkan form edit profil dengan saveUserSession di storageService.ts. | Refresh halaman tetap mempertahankan data profil terbaru. | ✅ SOLVED |
| 20 | **Pembersihan Kartu Status Verifikasi Akun (Hal 16): Kartu redundant membingungkan pada profil.** | Menghapus seksi kartu status verifikasi akun dari tab verifikasi di SettingsView.tsx. | Tampilan tab verifikasi fokus pada daftar entitas yang perlu diverifikasi. | ✅ SOLVED |
| 21 | **Penyaringan Log Aktivitas Sesuai Level Akun (Hal 17): Log menampilkan seluruh level lain.** | Menyaring log riwayat akun berdasarkan organisasiLevel pengguna aktif. | Pengguna PK hanya melihat rekam jejak aktivitas miliknya. | ✅ SOLVED |
| 22 | **Penyelarasan Judul Tab Riwayat Akun (Hal 17): Memuat istilah teknis JSONB Snapshot Persisten.** | Mengubah judul menjadi "Riwayat Akun (Log Activity)" dan membersihkan istilah teknis. | Bahasa antarmuka ramah pengguna dan baku. | ✅ SOLVED |

| NO | LIST BUG (TEMUAN MASALAH) | TINDAKAN PERBAIKAN (SOLUSI IMPLEMENTASI) | STATUS TESTING (HASIL PENGUJIAN) | STATUS FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 23 | **Integrasi Lambang Resmi IMM Wikipedia Tanfidz (Hal 1): Kop menggunakan shield logo generik.** | Memasang lambang resmi IMM Tanfidz Muktamar XVIII (SVG) di sisi kiri kop surat. | Lambang IMM tampil tajam (vektor), proporsional, dan resmi. | ✅ SOLVED |
| 24 | **Logo SAKU IMM di Kop Kanan (Hal 1): Kop kanan menggunakan teks kotak sederhana.** | Memasang logo resmi SAKU IMM di sisi kanan kop surat kedua modul cetak. | Keseimbangan visual kop surat antara lambang IMM dan logo SAKU tercapai. | ✅ SOLVED |
| 25 | **Garis Pembatas Ganda Tanfidz (Hal 1): Pembatas kop surat tidak standar.** | Memasang garis ganda resmi pembatas kop surat Tanfidz IMM. | Garis pembatas terbentang rapi membatasi kop dan isi dokumen. | ✅ SOLVED |
| 26 | **Penyelarasan Format Kop & Footer Laporan Proker (Hal 7): Format cetak LPJ berbeda dengan Arus Kas.** | Menyelaraskan struktur kop, informasi institusi, catatan hukum, dan blok legalisasi tanda tangan. | Kedua jenis laporan cetak memiliki identitas visual yang seragam. | ✅ SOLVED |
| 27 | **Kalkulasi Dinamis Metrik Arus Kas dari Data Riil (Hal 10): Angka tabel statis dummy.** | Menghitung totalPemasukan, totalPengeluaran, saldoAkhir, dan rekap bulanan dari transaksi riil. | Tambah/edit transaksi langsung tercermin pada angka laporan arus kas. | ✅ SOLVED |
| 28 | **Fitur Unduh Langsung PDF Tanpa Dialog Printer (Hal 10): Pengguna dipaksa lewat dialog print.** | Mengintegrasikan tombol Unduh Dokumen PDF dengan opsi kertas A4 portrait resolusi tinggi. | Klik tombol mengunduh berkas .pdf ke folder Downloads. | ✅ SOLVED |
| 29 | **Harmonisasi Tampilan Tab Arus Kas On-Screen (Hal 10–11): Layout belum presisi dengan mockup.** | Menata ulang 3 kartu saldo kas (Hijau, Oranye, Biru) dan tombol export Excel & Preview Cetak. | Tampilan on-screen identik dengan acuan desain. | ✅ SOLVED |
| 30 | **Integrasi Kode & Stabilitas Kompilasi Sistem: Potensi breaking changes pasca penambahan fitur.** | Pembaruan seluruh interface TypeScript di types/index.ts dan sinkronisasi dependensi. | Kompilasi produksi tsc && vite build sukses 100% (0 error, 0 warning). | ✅ SOLVED |

Dokumen resmi diterbitkan dan diverifikasi sah oleh Tim Pengembang Sistem Tata Kelola Keuangan SAKU IMM.

Copyright © DPP IMM 2026 • Terverifikasi Digital